Estructura de Desglose del Trabajo actualizada

Sistema de Altas y Bajas de Economía SABE

Integrantes

Rafael Gil Samaniego Vázquez
Milton Cruz Panuco Castillo
Fernando Osuna Manzo
Ángel Adriel Soria Macías
Irving García Rosas

Objetivo general

Desarrollar SABE como una aplicación web independiente para la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Nayarit, que permita realizar solicitudes digitales de alta y baja de materias fuera del periodo regular y genere un reporte exportable para que control escolar lo cargue manualmente a SADCE, reduciendo tiempos de atención y errores de captura.

Criterio de alcance

La EDT cubre el prototipo académico completo. No contempla integración directa con PiiDA o SADCE, instalación en infraestructura institucional ni validación formal ante la UAN. Las consultas con control escolar se limitan a comprender y mejorar el proceso propio de SABE.

Estructura general

La EDT se organiza por fases del ciclo de vida. Cada fase contiene paquetes de trabajo con actividades expresadas mediante verbos en infinitivo, responsables identificables y un producto verificable.

Código	Fase	Resultado principal
1	**Análisis**	Definir con claridad el problema, los requisitos verificables y el flujo digital que servirá de base para el diseño de SABE.
2	**Diseño**	Traducir los requisitos y el flujo objetivo en interfaces, estructuras de datos y criterios técnicos que puedan implementarse sin depender de PiiDA o SADCE.
3	**Desarrollo del sistema**	Construir el prototipo funcional de SABE con autenticación propia, gestión de solicitudes, validación de horarios y exportación de información.
4	**Pruebas y corrección**	Comprobar que los módulos cumplen los requisitos, que funcionan juntos y que los errores detectados se corrigen antes de preparar la entrega académica.
5	**Implementación y despliegue académico**	Preparar una instancia demostrable del prototipo dentro del alcance escolar. Esta fase no implica instalar SABE en infraestructura de la UAN ni integrarlo con sistemas institucionales.
6	**Documentación y cierre**	Integrar la información necesaria para comprender, ejecutar y evaluar el prototipo, y cerrar el trabajo del equipo con evidencias organizadas.

1. Análisis

Definir con claridad el problema, los requisitos verificables y el flujo digital que servirá de base para el diseño de SABE.

Código	Paquete de trabajo	Actividades definidas	Responsables y producto esperado
1.1	**Levantamiento de requerimientos**	• Definir los requisitos funcionales y no funcionales a partir del alcance vigente. • Elaborar un checklist para organizar la información que debe confirmarse. • Aplicar la entrevista a control escolar. • Aplicar la entrevista a estudiantes de la UAE.	Responsables: Ángel, con apoyo de Milton y participación del equipo. Producto: Lista priorizable de requisitos y respuestas de las entrevistas.
1.2	**Análisis del proceso actual**	• Mapear el flujo actual del trámite fuera de periodo. • Identificar puntos críticos, errores recurrentes y cuellos de botella. • Analizar los requisitos obtenidos en las entrevistas.	Responsables: Ángel y Milton. Producto: Mapa del proceso actual y diagnóstico de problemas.
1.3	**Definición del flujo digital objetivo**	• Priorizar los requisitos según su importancia para la primera versión. • Definir el flujo digital de solicitud, validación, revisión y exportación. • Presentar los resultados del análisis al equipo.	Responsables: Ángel y Milton, con revisión del equipo. Producto: Flujo digital aprobado internamente y requisitos priorizados.
1.4	**Validación de resultados**	• Consultar con control escolar los datos y reglas que afectan su proceso interno. • Corregir supuestos que no coincidan con el trámite real. • Subir la documentación del análisis al espacio compartido del equipo.	Responsables: Ángel, con apoyo de Milton. Producto: Documentación de análisis revisada y disponible para Diseño.

2. Diseño

Traducir los requisitos y el flujo objetivo en interfaces, estructuras de datos y criterios técnicos que puedan implementarse sin depender de PiiDA o SADCE.

Código	Paquete de trabajo	Actividades definidas	Responsables y producto esperado
2.1	**Diseño de prototipos en Figma**	• Diseñar wireframes de las vistas del estudiante y de control escolar. • Crear prototipos interactivos de alta fidelidad en Figma. • Validar con el equipo la factibilidad técnica de las interfaces.	Responsables: Rafael; revisión técnica de Fernando e Irving. Producto: Prototipo navegable de las vistas principales.
2.2	**Diseño de la base de datos**	• Diseñar el modelo entidad-relación del sistema. • Definir tablas, llaves, tipos de datos y reglas de integridad. • Verificar que el modelo cubra los campos de los prototipos y reportes.	Responsables: Fernando e Irving; verificación de Rafael. Producto: Modelo entidad-relación y esquema de datos documentado.
2.3	**Pruebas internas de usabilidad**	• Diseñar una guía de tareas para recorrer el prototipo. • Ejecutar recorridos internos con integrantes que representen los roles del sistema. • Registrar problemas de comprensión, navegación y accesibilidad.	Responsables: Rafael y Milton, con apoyo de Ángel. Producto: Registro de hallazgos de usabilidad sin validación institucional externa.
2.4	**Ajuste del diseño**	• Analizar y priorizar los hallazgos de las pruebas internas. • Modificar y refinar los prototipos en Figma. • Subir los prototipos finales y el diseño de datos al espacio del equipo.	Responsables: Rafael, Milton y Ángel. Producto: Diseño final listo para Desarrollo.

3. Desarrollo del sistema

Construir el prototipo funcional de SABE con autenticación propia, gestión de solicitudes, validación de horarios y exportación de información.

Código	Paquete de trabajo	Actividades definidas	Responsables y producto esperado
3.1	**Desarrollo del backend**	• Configurar la arquitectura del servidor y la API REST. • Implementar las tablas y la conexión con la base de datos. • Desarrollar servicios para solicitudes, validaciones y estados.	Responsables: Fernando e Irving; revisión de código de Milton. Producto: API funcional con persistencia y manejo de errores.
3.2	**Desarrollo del frontend**	• Maquetar los componentes conforme a los prototipos. • Conectar las vistas con los endpoints del backend. • Validar la fidelidad visual y la experiencia de uso.	Responsables: Fernando e Irving; revisión visual de Rafael. Producto: Interfaz adaptable conectada con la API.
3.3	**Módulo de autenticación y roles**	• Implementar el inicio y cierre de sesión propios de SABE. • Proteger contraseñas mediante hash y gestionar tokens de acceso. • Aplicar permisos para estudiante, control escolar y administrador.	Responsables: Fernando e Irving; revisión de Milton. Producto: Acceso seguro y autorización basada en roles.
3.4	**Catálogo y detección de choques**	• Desarrollar la gestión del catálogo de materias y horarios. • Implementar la validación automática de cruces de horario. • Mostrar mensajes claros cuando una solicitud no sea válida.	Responsables: Fernando e Irving; verificación funcional de Ángel. Producto: Catálogo administrable y validación de horarios.
3.5	**Reporte exportable para SADCE**	• Definir la estructura del archivo conforme a los datos confirmados con control escolar. • Programar la exportación de solicitudes aprobadas a CSV o Excel. • Verificar encabezados, orden, tipos de datos y trazabilidad.	Responsables: Fernando e Irving; revisión de Ángel y Milton. Producto: Archivo exportable para carga manual por control escolar.

4. Pruebas y corrección

Comprobar que los módulos cumplen los requisitos, que funcionan juntos y que los errores detectados se corrigen antes de preparar la entrega académica.

Código	Paquete de trabajo	Actividades definidas	Responsables y producto esperado
4.1	**Plan y casos de prueba**	• Relacionar los requisitos con escenarios verificables. • Definir datos de prueba y resultados esperados. • Asignar responsables para ejecutar y registrar cada caso.	Responsables: Milton y Ángel, con revisión del equipo. Producto: Matriz breve de casos de prueba y criterios de aceptación.
4.2	**Pruebas funcionales**	• Probar autenticación, permisos y cierre de sesión. • Probar altas, bajas, estados y notificaciones. • Probar catálogo, cruces de horario y exportación.	Responsables: Ángel y Rafael; apoyo técnico de Fernando e Irving. Producto: Resultados registrados por módulo.
4.3	**Pruebas de integración y seguridad**	• Verificar la comunicación entre frontend, API y base de datos. • Comprobar que cada rol solo acceda a las funciones permitidas. • Validar entradas y respuestas de error en límites de confianza.	Responsables: Fernando, Irving y Milton. Producto: Registro de integración, autorización y validación de entradas.
4.4	**Validación del reporte exportable**	• Generar archivos con casos normales y casos límite. • Comparar columnas y datos con la estructura acordada. • Confirmar que solo se exporten solicitudes aprobadas.	Responsables: Ángel y Milton, con soporte de Fernando e Irving. Producto: Reporte validado para su uso manual con SADCE.
4.5	**Corrección y regresión**	• Clasificar los defectos por impacto. • Corregir los defectos que impidan cumplir los criterios de aceptación. • Repetir los casos afectados para comprobar que no reaparezcan errores.	Responsables: Fernando e Irving; verificación del responsable de cada caso. Producto: Versión candidata sin defectos críticos conocidos.

5. Implementación y despliegue académico

Preparar una instancia demostrable del prototipo dentro del alcance escolar. Esta fase no implica instalar SABE en infraestructura de la UAN ni integrarlo con sistemas institucionales.

Código	Paquete de trabajo	Actividades definidas	Responsables y producto esperado
5.1	**Preparación del entorno**	• Definir los requisitos mínimos del entorno de demostración. • Configurar variables, servicios y base de datos sin incluir secretos en el repositorio. • Documentar los pasos de instalación y arranque.	Responsables: Fernando e Irving. Producto: Entorno reproducible y guía de configuración.
5.2	**Carga de datos de demostración**	• Preparar usuarios, materias, horarios y periodos ficticios. • Cargar los datos iniciales en el entorno. • Verificar que los datos no incluyan información personal real.	Responsables: Ángel e Irving; revisión de Milton. Producto: Conjunto de datos ficticios listo para demostrar los flujos.
5.3	**Despliegue del prototipo**	• Publicar o ejecutar la versión candidata en el entorno acordado. • Aplicar la configuración y migraciones necesarias. • Comprobar acceso a frontend, API y base de datos.	Responsables: Fernando e Irving. Producto: Prototipo accesible en un entorno académico controlado.
5.4	**Prueba de humo**	• Iniciar sesión con cada rol de demostración. • Completar un flujo de solicitud y revisión. • Generar un reporte exportable y registrar el resultado.	Responsables: Milton y Ángel. Producto: Evidencia de que las funciones esenciales operan después del despliegue.
5.5	**Empaquetado de la entrega**	• Preparar el código fuente y archivos de configuración de ejemplo. • Incluir instrucciones de instalación, ejecución y restauración. • Verificar que el paquete no contenga contraseñas, tokens ni datos personales.	Responsables: Milton, Fernando e Irving. Producto: Paquete académico reproducible y seguro.

6. Documentación y cierre

Integrar la información necesaria para comprender, ejecutar y evaluar el prototipo, y cerrar el trabajo del equipo con evidencias organizadas.

Código	Paquete de trabajo	Actividades definidas	Responsables y producto esperado
6.1	**Documentación técnica**	• Documentar la arquitectura, el modelo de datos y los endpoints principales. • Registrar decisiones técnicas, requisitos de ejecución y estructura del repositorio. • Revisar que las instrucciones coincidan con la versión entregada.	Responsables: Milton, Fernando e Irving. Producto: Documento técnico actualizado.
6.2	**Manual del estudiante**	• Explicar el inicio de sesión y la consulta del estado de solicitudes. • Describir cómo solicitar una alta o baja. • Incluir mensajes frecuentes y acciones para corregir errores.	Responsables: Rafael y Ángel. Producto: Guía breve para el rol estudiante.
6.3	**Manual de control escolar**	• Explicar la revisión, aprobación y rechazo de solicitudes. • Describir la administración del catálogo. • Documentar la generación y descarga del reporte exportable.	Responsables: Ángel y Milton. Producto: Guía breve para el rol de control escolar.
6.4	**Integración de evidencias**	• Organizar capturas, resultados de pruebas y archivos de ejemplo. • Relacionar las evidencias con los requisitos y paquetes de trabajo. • Comprobar que no se expongan datos personales o secretos.	Responsables: Todo el equipo; integración de Milton. Producto: Carpeta final de evidencias ordenada y verificable.
6.5	**Revisión y cierre interno**	• Revisar el cumplimiento del alcance incluido y excluido. • Registrar pendientes que no se terminaron y decisiones finales. • Guardar la versión final de documentos, código y evidencias.	Responsables: Todo el equipo. Producto: Cierre interno del proyecto y respaldo final.

Criterios para la siguiente actividad

Esta EDT deja definida la lista de trabajo que se utilizará como punto de partida para estimar duraciones y construir el diagrama de red. Las duraciones, precedencias, tiempos tempranos, tiempos tardíos, holguras y ruta crítica no se incluyen todavía, porque corresponden a la Actividad 9.

Antes de elaborar la red, el equipo deberá confirmar:

• Qué paquetes se representarán como una sola actividad y cuáles deben dividirse.
• Qué actividades pueden ejecutarse en paralelo según los responsables disponibles.
• Si los 54 días indicados por la actividad se consideran días naturales o días laborales.
• Qué actividades de documentación se realizarán en paralelo y cuáles dependen de una versión terminada.